

Jesús Faustino Hernández Conde

Físico | Desarrollador de Software | Especialista en Inteligencia Artificial y QA
Nuevo León, México | Bilingüe: Español - Inglés

Perfil Profesional

Profesional interdisciplinario con formación en Física Teórica y doble titulación técnica en Informática y Ciencias de la Computación. Especializado en el puente entre el análisis matemático riguroso y el desarrollo tecnológico. Amplia experiencia en evaluación de modelos de Inteligencia Artificial, automatización de procesos, robótica y desarrollo de software. Capaz de liderar proyectos complejos que requieren un entendimiento profundo de redes neuronales, despliegue de aplicaciones y optimización de hardware.

Experiencia Profesional

- Analista de Inteligencia Artificial (QA y Evaluación)***Data Annotation, Outlier, TRS, Alignerr*
- Evaluación técnica exhaustiva de respuestas generadas por modelos de Inteligencia Artificial (LLMs) para asegurar la precisión lógica, matemática y de programación.
 - Anotación de conjuntos de datos complejos y desarrollo de código para optimizar el rendimiento y la seguridad de modelos de machine learning en entornos bilingües.
- Especialista en QA para Automatización de Procesos***ByteDance*
- Ejecución de pruebas de control de calidad (QA) en flujos de trabajo automatizados enfocados en procesos económicos.
 - Auditoría de sistemas para garantizar la integridad, eficiencia y reducción de errores en transacciones y métricas financieras.
- Analista de Inteligencia Artificial***Google / Truelancer*
- Análisis y evaluación de modelos de inteligencia artificial orientados a la gestión, clasificación y procesamiento de correos electrónicos, mejorando la comprensión contextual del algoritmo.
- Administración de Laboratorio y Soporte Técnico***FCFM UANL*
- Diagnóstico, mantenimiento y reparación a nivel de componentes de equipos de precisión de laboratorio (osciloscopios analógicos GW Instek, multímetros, fuentes de poder).
 - Gestión de inventarios, administración de préstamos de equipo y soporte técnico y logístico para la Olimpiada de Física.

Proyectos Destacados

- Robótica Inalámbrica con IA:** Diseño y programación de un sistema de automatización robótica controlado de manera inalámbrica mediante ESP32. Entrenamiento de un modelo de aprendizaje automático desde cero para detección de lenguaje de señas y reconocimiento facial a través de video.
- Análisis y Segmentación de Bio-imágenes:** Desarrollo de scripts en Python (Cellpose, OpenCV, LOCO-EFA) para la extracción automática de máscaras celulares. Aplicación de fundamentos teóricos de arquitecturas CNN y análisis de Fourier.
- Sistema Automatizado de Inventario de Laboratorio:** Desarrollo de aplicación móvil para gestión de equipos universitarios. Frontend con React Native y Expo, backend con base de datos relacional en AWS RDS, y escaneo de códigos de barras.
- Investigación en Teoría Cuántica de Campos (QFT):** Tesis sobre la renormalización de la divergencia ultravioleta a 1-loop en electrodinámica cuántica usando FeynCalc y LaTeX.
- Motor de Balanceo de Juegos:** Creación de una herramienta de simulación en Python para auditar métricas estadísticas en Clash Royale, con control de versiones en Git.

Habilidades Técnicas

- Lenguajes:** C, C++, Python, R, Fortran.
- IA y ML:** Teoría de Redes Neuronales (CNNs), evaluación de LLMs, Cellpose, OpenCV.
- Desarrollo y Web:** React Native, Expo, despliegue de aplicaciones y ciberseguridad proporcional.
- Ciencia de Datos:** NumPy, Pandas, SciPy, Matplotlib, SymPy, FeynCalc.
- Infraestructura y SO:** Linux, Oracle Cloud (OCI), AWS RDS, Google Colab.
- Hardware:** Microcontroladores (ESP32), reparación de circuitos y equipos de laboratorio.
- Herramientas:** Git, GitHub, LaTeX.

Educación

Licenciatura en Física*Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) - FCFM*
Doble Titulación Técnica: Informática y Ciencias de la Computación